

Übungsblatt 10 – Lösungen

Linear Algebra

Was bedeuten die Begriffe?

- **Koordinatenvektor** $[v]_B$: “Wie viel von jedem Basisvektor brauche ich, um v zusammenzubauen?” Wenn $v = \alpha b_1 + \beta b_2 + \dots$, dann ist $[v]_B = (\alpha, \beta, \dots)$.
- **Darstellungsmatrix** $[T]_B$: Die Spalten sind die Bilder der Basisvektoren, ausgedrückt in der Basis B . Spalte $j = [T(b_j)]_B$.
- **Standardbasis** E : $e_1 = (1, 0, \dots)$, $e_2 = (0, 1, \dots)$, $\dots$. In dieser Basis ist $[v]_E = v$ (man liest die Koordinaten direkt ab).
- **Basiswechselmatrix** P : Spalten = die Basisvektoren von B in Standard-Koordinaten. Dann gilt $[v]_E = P[v]_B$ und umgekehrt $[v]_B = P^{-1}[v]_E$.
- **Basiswechsel für Abbildungen**: $[T]_E = P[T]_B P^{-1}$ bzw. $[T]_B = P^{-1}[T]_E P$.

Aufgabe 39

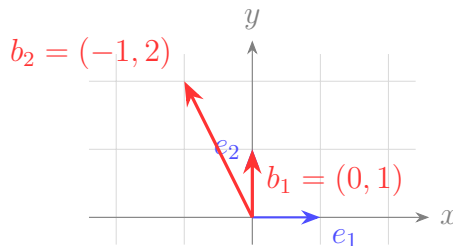
Angabe. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + 2y, -3x)$. Basis $B = \{(0, 1), (-1, 2)\}$, Vektor $v = (1, 2)$.

Wir benennen die Basisvektoren: $b_1 = (0, 1)$, $b_2 = (-1, 2)$.

Was ist zu tun?

- **(a)** $[T]_B$ auf zwei Wegen: (1) direkt – Bilder $T(b_1), T(b_2)$ in B -Koordinaten als Spalten; (2) erst $[T]_E$, dann Basiswechsel mit P .
- **(b)** $[T(v)]_B$ auf zwei Wegen: (1) erst $[v]_B$, dann mit $[T]_B[v]_B$; (2) erst $T(v)$ in Standard, dann Basiswechsel.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



Die Basis B (rot) ist gegen die Standardbasis (blau) “verdreht”. b_1 liegt auf der y -Achse, b_2 zeigt schräg nach links oben. $[v]_B$ fragt: wie viel b_1 und wie viel b_2 brauche ich, um v zu treffen?

(a) $[T]_B$ berechnen

Weg 1: Direkt aus der Definition.

Schritt 1: Bilder der Basisvektoren ausrechnen.

$$\begin{aligned}T(b_1) &= T(0, 1) = (0 + 2 \cdot 1, -3 \cdot 0) = (2, 0) \\T(b_2) &= T(-1, 2) = (-1 + 2 \cdot 2, -3 \cdot (-1)) = (3, 3)\end{aligned}$$

Schritt 2: Jedes Bild in B -Koordinaten umrechnen.

Warum? Die Spalten von $[T]_B$ sind die Bilder – aber *ausgedrückt in der Basis B* . Wir müssen also für jedes Bild herausfinden: “Wie viel b_1 und wie viel b_2 brauche ich, um es zusammenzubauen?”

Der allgemeine Ansatz (einmal aufstellen, dann immer wieder verwenden): Ein Vektor (p, q) soll als $\alpha b_1 + \beta b_2$ geschrieben werden. Einsetzen und ausmultiplizieren:

$$(p, q) = \alpha(0, 1) + \beta(-1, 2) = \underbrace{(0 \cdot \alpha - 1 \cdot \beta)}_{1. \text{ Komponente}}, \underbrace{(1 \cdot \alpha + 2 \cdot \beta)}_{2. \text{ Komponente}} = (-\beta, \alpha + 2\beta).$$

Vergleich der Komponenten liefert zwei Gleichungen:

$$p = -\beta \quad \text{und} \quad q = \alpha + 2\beta.$$

Die lösen wir jetzt für jedes Bild einzeln.

(a) $T(b_1) = (2, 0)$, also $p = 2, q = 0$:

- Aus $p = -\beta$: $2 = -\beta \Rightarrow \beta = -2$.
- Aus $q = \alpha + 2\beta$: $0 = \alpha + 2(-2) = \alpha - 4 \Rightarrow \alpha = 4$.

Probe: $4 \cdot (0, 1) + (-2) \cdot (-1, 2) = (0, 4) + (2, -4) = (2, 0) \checkmark$. Also $[T(b_1)]_B = (4, -2)$.

(b) $T(b_2) = (3, 3)$, also $p = 3, q = 3$:

- Aus $p = -\beta$: $3 = -\beta \Rightarrow \beta = -3$.
- Aus $q = \alpha + 2\beta$: $3 = \alpha + 2(-3) = \alpha - 6 \Rightarrow \alpha = 9$.

Probe: $9 \cdot (0, 1) + (-3) \cdot (-1, 2) = (0 + 3, 9 - 6) = (3, 3) \checkmark$. Also $[T(b_2)]_B = (9, -3)$.

Schritt 3: Spalten zusammensetzen.

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Weg 2: Erst $[T]_E$, dann Basiswechsel.

Schritt 1: $[T]_E$ aufstellen (Spalten = $T(e_1), T(e_2)$ in Standard):

$$T(e_1) = T(1, 0) = (1, -3), \quad T(e_2) = T(0, 1) = (2, 0) \Rightarrow [T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Basiswechselmatrix P und ihre Inverse. Spalten von P = die B -Vektoren:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det P = 0 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 = 1, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

[Erklärung ergänzt] Die Inverse einer 2×2 -Matrix $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ist $\frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: Hauptdiagonale tauschen, Nebendiagonale negieren, durch die Determinante teilen. Hier ist $\det P = 1$, also entfällt das Teilen.

Schritt 3: $[T]_B = P^{-1}[T]_E P$ **ausrechnen.** Wir rechnen von rechts: erst $[T]_E P$, dann P^{-1} davor.

(a) $[T]_E P$ (Zeile mal Spalte, Eintrag für Eintrag):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \\ -3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & -3 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(b) P^{-1} davor:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 3 + 1 \cdot 3 \\ -1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 & -1 \cdot 3 + 0 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Beide Wege: $[T]_B = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$

(b) $[T(v)]_B$ **berechnen**, $v = (1, 2)$

Weg 1: Erst $[v]_B$, dann $[T]_B[v]_B$.

Schritt 1: $v = (1, 2)$ in B -Koordinaten umrechnen. Gleicher Ansatz wie in (a): $(p, q) = \alpha b_1 + \beta b_2$ führt auf $p = -\beta$ und $q = \alpha + 2\beta$. Hier ist $p = 1$, $q = 2$:

- Aus $p = -\beta$: $1 = -\beta \Rightarrow \beta = -1$.
- Aus $q = \alpha + 2\beta$: $2 = \alpha + 2(-1) = \alpha - 2 \Rightarrow \alpha = 4$.

Probe: $4(0, 1) + (-1)(-1, 2) = (0 + 1, 4 - 2) = (1, 2) \checkmark$. Also $[v]_B = (4, -1)$.

Schritt 2: Mit dem Satz $[T(v)]_B = [T]_B[v]_B$.

[Erklärung ergänzt] Statt $T(v)$ neu auszurechnen, nutzen wir: in B -Koordinaten ist Anwenden von T einfach "Matrix $[T]_B$ mal Koordinatenvektor $[v]_B$ ". Das ist der Sinn der Darstellungsmatrix.

$$[T(v)]_B = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 4 + 9 \cdot (-1) \\ -2 \cdot 4 + (-3) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 - 9 \\ -8 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Weg 2: Erst $T(v)$ in Standard, dann Basiswechsel.

Schritt 1: $T(v)$ **direkt.** $T(1, 2) = (1 + 2 \cdot 2, -3 \cdot 1) = (5, -3)$, also $[T(v)]_E = (5, -3)$.

Schritt 2: In B -Koordinaten mit P^{-1} .

$$[T(v)]_B = P^{-1}[T(v)]_E = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 - 3 \\ -5 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Beide Wege: $[T(v)]_B = (7, -5)$.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$\begin{array}{ccc} [v]_B = (4, -1) & \xrightarrow{\cdot [T]_B \text{ (Weg 1)}} & [T(v)]_B = (7, -5) \\ \uparrow [\cdot]_B & & \uparrow P^{-1} \\ v = (1, 2) & \xrightarrow{T \text{ direkt (Weg 2)}} & T(v) = (5, -3) \end{array}$$

Beide Wege führen zur selben Ecke oben rechts – das Diagramm “kommutiert”. Weg 1 geht oben herum (erst in B -Koordinaten, dann $[T]_B$), Weg 2 geht unten herum (erst T in Standard, dann mit P^{-1} umrechnen).

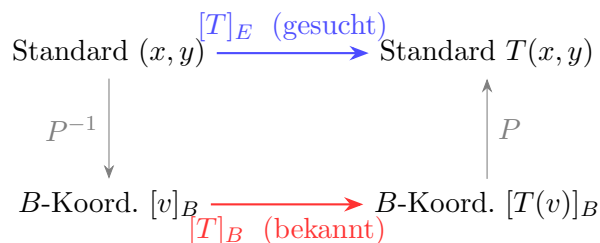
Aufgabe 40

Angabe. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, Basis $B = \{(1, 2), (1, 3)\}$. Gesucht: explizite Formel für $T(x, y)$.

Was ist zu tun?

- Wir kennen $[T]_B$, wollen aber T in normalen Koordinaten. Plan: $[T]_E = P [T]_B P^{-1}$ ausrechnen ($P = B$ -Vektoren als Spalten). Aus $[T]_E$ liest man die Formel direkt ab.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



$[T]_E$ (oben, gesucht) erhält man als Umweg: erst mit P^{-1} nach unten in die B -Welt, dort die bekannte Matrix $[T]_B$ anwenden, dann mit P zurück nach oben. Genau das ist $[T]_E = P [T]_B P^{-1}$ – von rechts nach links gelesen wie die Pfeile.

Schritt 1: Basiswechselmatrix P und Inverse.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det P = 3 - 2 = 1, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: $[T]_E = P [T]_B P^{-1}$ **ausrechnen.** Erst $[T]_B P^{-1}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-4 & -1+2 \\ 0+2 & 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dann P davor:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+2 & 1-1 \\ -2+6 & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3: Formel ablesen. Die Matrix $[T]_E$ angewandt auf (x, y) :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 4x - y \end{pmatrix}.$$

[Erklärung ergänzt] In der Standardbasis ist $[v]_E = v$ (man liest die Koordinaten direkt ab). Deshalb gilt $T(x, y) = [T]_E \cdot (x, y)^\top$ – man darf die Matrix einfach auf (x, y) anwenden und erhält direkt die Formel, ohne weiteres Umrechnen.

$$T(x, y) = (x, 4x - y).$$

Probe: $T(1, 2) = (1, 4 - 2) = (1, 2) = b_1$ und $T(1, 3) = (1, 4 - 3) = (1, 1)$. In B -Koordinaten: $b_1 = (1, 0)_B$ (1. Spalte von $[T]_B$ ✓) und $(1, 1) = 2b_1 - b_2$, also $(2, -1)_B$ (2. Spalte ✓).

Aufgabe 41

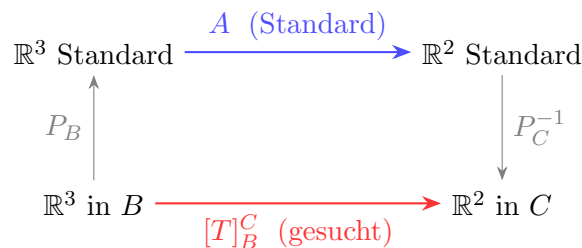
Angabe. $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x - 2z, y - 3z)$. Basen $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ (im Definitionsbereich) und $C = \{(1, 0), (1, 1)\}$ (im Zielraum).

Wir benennen: $b_1 = (1, 0, 0)$, $b_2 = (1, 1, 0)$, $b_3 = (1, 1, 1)$, $c_1 = (1, 0)$, $c_2 = (1, 1)$.

Was bedeuten die Begriffe?

- $[T]_B^C$: Abbildung von Basis B (Quelle) nach Basis C (Ziel). Spalte $j = [T(b_j)]_C$.
- Hier sind **zwei** verschiedene Basen im Spiel – eine für die Quelle, eine für das Ziel.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



Zwei Räume, je zwei “Sprachen”. $[T]_B^C$ (unten) führt von B direkt nach C . Der Umweg oben herum: mit P_B nach Standard ($\mathbb{R}^3$), mit A abbilden, mit P_C^{-1} in die C -Sprache ($\mathbb{R}^2$). Daher $[T]_B^C = P_C^{-1} A P_B$.

(a) $[T]_B^C$ berechnen

Weg 1: Direkt aus der Definition.

Schritt 1: Bilder der B -Vektoren.

$$T(b_1) = T(1, 0, 0) = (1 - 0, 0 - 0) = (1, 0)$$

$$T(b_2) = T(1, 1, 0) = (1 - 0, 1 - 0) = (1, 1)$$

$$T(b_3) = T(1, 1, 1) = (1 - 2, 1 - 3) = (-1, -2)$$

Schritt 2: Jedes Bild in C -Koordinaten. Schreibe $(p, q) = \alpha c_1 + \beta c_2 = \alpha(1, 0) + \beta(1, 1) = (\alpha + \beta, \beta)$. Daraus: $\beta = q$, $\alpha = p - q$.

- $T(b_1) = (1, 0)$: $\beta = 0$, $\alpha = 1 \Rightarrow [T(b_1)]_C = (1, 0)$.
- $T(b_2) = (1, 1)$: $\beta = 1$, $\alpha = 0 \Rightarrow [T(b_2)]_C = (0, 1)$.
- $T(b_3) = (-1, -2)$: $\beta = -2$, $\alpha = -1 - (-2) = 1 \Rightarrow [T(b_3)]_C = (1, -2)$.

Schritt 3: Spalten zusammensetzen.

$$[T]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Weg 2: Erst Standardbasen, dann Basiswechsel.

Schritt 1: Matrix A von T in Standardbasen (Spalten = $T(e_1), T(e_2), T(e_3)$):

$$T(e_1) = (1, 0), \quad T(e_2) = (0, 1), \quad T(e_3) = (-2, -3) \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Basiswechselmatrizen.

$$P_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (B\text{-Vektoren als Spalten}), \quad P_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3: Formel $[T]_B^C = P_C^{-1} A P_B$. Erst AP_B :

$$AP_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Dann P_C^{-1} davor:

$$[T]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Beide Wege: $[T]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$

(b) $[v]_B$ und $[T(v)]_C$ für $v = (x, y, z)$ und Verifikation

Schritt 1: $[v]_B$. $(x, y, z) = \alpha b_1 + \beta b_2 + \gamma b_3 = (\alpha + \beta + \gamma, \beta + \gamma, \gamma)$:

$$\gamma = z; \quad \beta + \gamma = y \Rightarrow \beta = y - z; \quad \alpha + \beta + \gamma = x \Rightarrow \alpha = x - y.$$

$$[v]_B = (x - y, y - z, z).$$

Schritt 2: $[T(v)]_C$. Zuerst $T(v) = (x - 2z, y - 3z)$. In C -Koordinaten ($\beta = q, \alpha = p - q$):

$$\beta = y - 3z; \quad \alpha = (x - 2z) - (y - 3z) = x - y + z.$$

$$[T(v)]_C = (x - y + z, y - 3z).$$

Schritt 3: Verifikation $[T]_B^C [v]_B = [T(v)]_C$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - y \\ y - z \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x - y) + z \\ (y - z) - 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + z \\ y - 3z \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

$$[v]_B = (x - y, y - z, z), \quad [T(v)]_C = (x - y + z, y - 3z), \quad \text{Satz bestätigt. } \checkmark$$

Aufgabe 42

Angabe. $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mit $T(X) = AX - XA$, wobei $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Standardbasis

$E = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$.

- $[T]_E$ berechnen.
- Mit $[T]_E$: Basis und Dimension von $\text{Ker}(T)$ und $\text{Im}(T)$.

Was bedeuten die Begriffe?

- E_{ij} ist die Matrix mit einer 1 an Position (i, j) und sonst Nullen. $\dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$.
- Koordinaten einer Matrix** $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ in E : einfach (a, b, c, d) – die vier Einträge der Reihe nach.
- Spalte j von $[T]_E$ = Koordinaten von $T(j\text{-ter Basismatrix})$.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Koordinaten}} (a, b, c, d)$$

2×2 -Matrix

Vektor in $\mathbb{R}^4$

Der Trick: Eine 2×2 -Matrix ist “in Wahrheit” nur ein Vektor mit 4 Einträgen. Über diese Brille ($\mathbb{R}^{2 \times 2} \cong \mathbb{R}^4$) wird T zu einer ganz normalen 4×4 -Matrix, und Kern/Bild rechnet man wie immer mit Gauß.

(a) $[T]_E$ berechnen

Schritt 1: T auf jede Basismatrix anwenden. Wir brauchen $T(E_{ij}) = AE_{ij} - E_{ij}A$.

(a) $T(E_{11})$:

$$AE_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{11}A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T(E_{11}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \hat{=} (0, 1, 1, 0).$$

(b) $T(E_{12})$:

$$AE_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_{12}A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T(E_{12}) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \hat{=} (-1, 2, 0, 1).$$

(c) $T(E_{21})$:

$$AE_{21} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow T(E_{21}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \hat{=} (-1, 0, -2, 1).$$

(d) $T(E_{22})$:

$$AE_{22} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T(E_{22}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \hat{=} (0, -1, -1, 0).$$

Schritt 2: Koordinatenvektoren als Spalten.

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Kern und Bild aus $[T]_E$

Schritt 1: $[T]_E$ in Stufenform bringen.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[Z_4 \rightarrow Z_4 + Z_2]{Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_2} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & -1 \\ 0 & \boxed{-1} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pivots in Spalte 1 und 2 $\Rightarrow$ Rang = 2.

Schritt 2: Dimensionen.

$$\dim \operatorname{Im}(T) = \operatorname{Rang} = 2, \quad \dim \operatorname{Ker}(T) = 4 - 2 = 2.$$

Schritt 3: Kern bestimmen. Variablen (w_1, w_2, w_3, w_4) stehen für $X = w_1 E_{11} + w_2 E_{12} + w_3 E_{21} + w_4 E_{22}$. Die Stufenform liefert:

$$\text{Zeile 2: } -w_2 - w_3 = 0 \Rightarrow w_2 = -w_3$$

$$\text{Zeile 1: } w_1 + 2w_2 - w_4 = 0 \Rightarrow w_1 = -2w_2 + w_4 = 2w_3 + w_4$$

Freie Variablen: w_3, w_4 .

$$(w_1, w_2, w_3, w_4) = w_3(2, -1, 1, 0) + w_4(1, 0, 0, 1).$$

Zurück in Matrizen übersetzt:

$$w_3\text{-Anteil} \hat{=} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A, \quad w_4\text{-Anteil} \hat{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Das ist anschaulich logisch: $T(A) = A^2 - A^2 = 0$ und $T(I) = AI - IA = A - A = 0$. Beide liegen wirklich im Kern.

$$\text{Basis von } \operatorname{Ker}(T): \left\{ \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}. \quad \dim \operatorname{Ker}(T) = 2.$$

Schritt 4: Bild bestimmen. Pivots stehen in Spalte 1 und 2 $\Rightarrow$ die zugehörigen Original-Bilder $T(E_{11})$ und $T(E_{12})$ bilden eine Basis des Bildes.

[Erklärung ergänzt] Warum die *Original*-Spalten und nicht die der Stufenform? Beim Gauß-Verfahren ändern sich die Spalten – aber die *Pivot-Positionen* verraten, welche der ursprünglichen Spalten linear unabhängig sind. Diese (hier Spalte 1 und 2, also $T(E_{11})$ und $T(E_{12})$) bilden die Basis des Bildes. Ihre Koordinaten $(0, 1, 1, 0)$ und $(-1, 2, 0, 1)$ übersetzt man zurück in Matrizen.

$$\text{Basis von } \operatorname{Im}(T): \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}. \quad \dim \operatorname{Im}(T) = 2.$$

Kontrolle: $\dim \operatorname{Ker} + \dim \operatorname{Im} = 2 + 2 = 4 = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2}$. ✓